Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №2
"Характеристики положения и рассеяния"

Работу выполнил:
Павлов М. Д.
Группа:
5030102/30202
Преподаватель:
Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2025

1. Постановка задачи

Задание:
Сгенерировать выборки объёмом n = 10, 100, 1000. Для каждой выборки вычислить:
1. Выборочное среднее $\bar{x}$
2. Медиану med
3. Полусумму экстремальных элементов $z_R = (x_{min}+x_{max})/2$
4. Полусумму квартилей $z_Q = (z_{1/4}+z_{3/4})/2$
5. Усечённое среднее z_{tr} (с отбрасыванием 10% наименьших и наибольших значений).

Повторить генерацию и вычисления 1000 раз. Найти среднее и дисперсию каждой характеристики: $E(z) = \bar{z}$, $D(z) = \overline{z * z} - \bar{z}*\bar{z}$

Цели и задачи:
• Исследовать сходимость выборочных характеристик к теоретическим при росте n.
• Исследовать оценки характеристик положения на устойчивость к выбросам.

2. Теоретическая часть

Нормальное распределение $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$
В нашем случае $\mu = 0$ и $\sigma = 1$: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$

Распределение Коши $f(x) = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\gamma}{(x-x_0)^2+\gamma^2}\right)$
В нашем случае $x_0 = 0$ и $\gamma = 0$: $f(x) = \frac{1}{\pi * x^2}$

Распределение Лапласа $f(x) = \frac{\alpha}{2} e^{-\alpha|x-\beta|}$
В нашем случае $\alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ и $\beta = 0$: $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-|x| / \sqrt{2}}$

Распределение Пуассона $p(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$
В нашем случае $\lambda = 5$ и $p(k) = \frac{5^k}{k!} e^{-5}$

Равномерное распределение $f(x) = \frac{1}{b-a}$
В нашем случае $b = \sqrt{3}$, $a = -\sqrt{3}$: $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{3}}$

3. Реализация

Я использую язык программирования python и библиотеку numpy.
Среда разработки – PyCharm.

4. Результаты

Распределение: Нормальное
Объем выборки: 10
mean: Среднее = 0.0107, Дисперсия = 0.093419
med: Среднее = 0.0035, Дисперсия = 0.129467
zR: Среднее = 0.0295, Дисперсия = 0.192463
zQ: Среднее = 0.0024, Дисперсия = 0.106465
ztr: Среднее = 0.0127, Дисперсия = 0.116324
Объем выборки: 100
mean: Среднее = -0.0047, Дисперсия = 0.009953
med: Среднее = -0.0032, Дисперсия = 0.015008
zR: Среднее = 0.0029, Дисперсия = 0.096160
zQ: Среднее = -0.0061, Дисперсия = 0.012337
ztr: Среднее = -0.0052, Дисперсия = 0.013120
Объем выборки: 1000
mean: Среднее = -0.0007, Дисперсия = 0.000999
med: Среднее = -0.0009, Дисперсия = 0.001608
zR: Среднее = -0.0042, Дисперсия = 0.065539
zQ: Среднее = -0.0004, Дисперсия = 0.001304
ztr: Среднее = -0.0011, Дисперсия = 0.001187

Распределение: Коши
Объем выборки: 10
mean: Среднее = 2.2871, Дисперсия = 33206.845364
med: Среднее = 0.0087, Дисперсия = 0.342773
zR: Среднее = 11.4963, Дисперсия = 829906.061473
zQ: Среднее = -0.0163, Дисперсия = 0.847138
ztr: Среднее = 2.9636, Дисперсия = 51872.471724
Объем выборки: 100
mean: Среднее = -0.0090, Дисперсия = 7492.737233
med: Среднее = 0.0047, Дисперсия = 0.026048
zR: Среднее = -2.7299, Дисперсия = 18705869.306088
zQ: Среднее = 0.0060, Дисперсия = 0.054179
ztr: Среднее = -0.6745, Дисперсия = 11611.049231
Объем выборки: 1000
mean: Среднее = -0.6092, Дисперсия = 912.854173
med: Среднее = -0.0012, Дисперсия = 0.002331
zR: Среднее = -282.4587, Дисперсия = 225999591.223749
zQ: Среднее = -0.0026, Дисперсия = 0.004728

ztr: Среднее = -0.7707, Дисперсия = 1410.919810

Распределение: Лапласа
Объем выборки: 10
mean: Среднее = 0.0065, Дисперсия = 0.106535
med: Среднее = 0.0038, Дисперсия = 0.078708
zR: Среднее = 0.0348, Дисперсия = 0.399328
zQ: Среднее = -0.0055, Дисперсия = 0.096104
ztr: Среднее = 0.0038, Дисперсия = 0.135495
Объем выборки: 100
mean: Среднее = -0.0043, Дисперсия = 0.010669
med: Среднее = -0.0023, Дисперсия = 0.006224
zR: Среднее = -0.0057, Дисперсия = 0.422577
zQ: Среднее = -0.0042, Дисперсия = 0.010364
ztr: Среднее = -0.0030, Дисперсия = 0.013093
Объем выборки: 1000
mean: Среднее = -0.0001, Дисперсия = 0.001005
med: Среднее = -0.0005, Дисперсия = 0.000529
zR: Среднее = -0.0018, Дисперсия = 0.426696
zQ: Среднее = -0.0002, Дисперсия = 0.001027
ztr: Среднее = -0.0002, Дисперсия = 0.001304

Распределение: Пуассона
Объем выборки: 10
mean: Среднее = 5.0145, Дисперсия = 0.498380
med: Среднее = 4.8540, Дисперсия = 0.740184
zR: Среднее = 5.3510, Дисперсия = 0.972799
zQ: Среднее = 4.9179, Дисперсия = 0.600834
ztr: Среднее = 5.0265, Дисперсия = 0.660548
Объем выборки: 100
mean: Среднее = 4.9903, Дисперсия = 0.049746
med: Среднее = 4.8755, Дисперсия = 0.110750
zR: Среднее = 5.9695, Дисперсия = 0.545320
zQ: Среднее = 4.8709, Дисперсия = 0.134624
ztr: Среднее = 4.9902, Дисперсия = 0.062469
Объем выборки: 1000
mean: Среднее = 4.9981, Дисперсия = 0.005063
med: Среднее = 5.0000, Дисперсия = 0.000000
zR: Среднее = 6.8705, Дисперсия = 0.383980
zQ: Среднее = 4.6594, Дисперсия = 0.076646
ztr: Среднее = 5.0002, Дисперсия = 0.006180

Распределение: Равномерное
Объем выборки: 10
mean: Среднее = 0.0009, Дисперсия = 0.104786
med: Среднее = -0.0147, Дисперсия = 0.237700

zR: Среднее = 0.0101, Дисперсия = 0.044992
zQ: Среднее = 0.0039, Дисперсия = 0.146644
ztr: Среднее = 0.0082, Дисперсия = 0.124609
Объем выборки: 100
mean: Среднее = -0.0018, Дисперсия = 0.009905
med: Среднее = -0.0047, Дисперсия = 0.029073
zR: Среднее = 0.0009, Дисперсия = 0.000595
zQ: Среднее = -0.0031, Дисперсия = 0.014299
ztr: Среднее = -0.0052, Дисперсия = 0.012572
Объем выборки: 1000
mean: Среднее = -0.0018, Дисперсия = 0.000971
med: Среднее = -0.0029, Дисперсия = 0.002809
zR: Среднее = -0.0001, Дисперсия = 0.000006
zQ: Среднее = -0.0018, Дисперсия = 0.001440
ztr: Среднее = -0.0020, Дисперсия = 0.001228

5. Обсуждение

Для распределения Коши среднее, полусумму экстремумов и усечённое среднее применять не стоит, так как дисперсия в этих случаях слишком велика. Медиана и полусумма квартилей наиболее точны, а полусумма экстремумов даёт наименее точный результат.

6. Выводы

При увеличении объёма выборки точность вычислений повышается. Медиана и полусумма квартилей наиболее точны.

7. Список литературы

8. Приложение

https://github.com/pavlovmisha/MathStats/blob/main/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%201.py